

Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar

Parte 11: Operaciones en instalaciones receptoras en servicio

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico CTN-UNE 60 *Combustibles gaseosos e instalaciones y aparatos de gas*, cuya secretaría desempeña SEDIGAS.



UNE 60670-11

Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar

Parte 11: Operaciones en instalaciones receptoras en servicio

*Gas installations pipework supplied at maximum operating pressure (MOP) up to and including 5 bar.
Part 11: Operations on installations pipework in service.*

Installations intérieures de gaz alimentés a une pression maximale de service (MOP) inférieure ou égale à 5 bar. Partie 11: Opérations dans les installations intérieures en service.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE 60670-11:2014.

Las observaciones a este documento han de dirigirse a:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6
28004 MADRID-España
Tel.: 915 294 900
info@une.org
www.une.org

© UNE 2023

Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE.

Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE.

Índice

0	Introducción.....	4
1	Objeto y campo de aplicación.....	6
2	Normas para consulta.....	6
3	Relación de operaciones básicas	6
4	Medidas de seguridad	7
4.1	Medidas generales de seguridad	7
4.2	Medidas adicionales de seguridad en caso de que existan indicios razonables de presencia de gas.....	8
5	Consideraciones específicas	8
5.1	Interrupción y restablecimiento del suministro de gas	8
5.2	Modificación de la instalación receptora.....	9
5.3	Reparación de la instalación receptora.....	9
5.4	Cambio de combustible de la instalación	9
5.5	Cambio de contador.....	9
5.6	Anulación de puntos de consumo.....	10
5.7	Cese del suministro de gas	10
6	Comprobación de la estanquidad de la instalación receptora.....	10
6.1	Métodos.....	10
6.2	Valoración de la fuga de la instalación receptora.....	11

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos elementos de este documento puedan ser objeto de derechos de patente. UNE no es responsable de la identificación de dichos derechos de patente.

0 Introducción

La Norma UNE 60670 tiene por objeto establecer los criterios técnicos, los requisitos esenciales de seguridad y las garantías de buen servicio, que se deben utilizar al diseñar, construir, ampliar, modificar, probar, poner en servicio y controlar periódicamente las instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar, así como las condiciones de ubicación, instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos de gas.

La Norma UNE 60670 está compuesta de 13 partes bajo el título general *Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar*, incluyendo la presente, en las que se desarrollan los diferentes aspectos de las instalaciones receptoras de gas:

- *Parte 1: Generalidades.*
- *Parte 2: Terminología.*
- *Parte 3: Tuberías, elementos, accesorios y sus uniones.*
- *Parte 4: Diseño y construcción.*
- *Parte 5: Recintos destinados a la instalación de contadores de gas.*
- *Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas.*
- *Parte 7: Requisitos de instalación y conexión de los aparatos a gas.*
- *Parte 8: Pruebas de estanquidad para la entrega de la instalación receptora.*
- *Parte 9: Pruebas previas al suministro y puesta en servicio.*
- *Parte 10: Comprobaciones para la puesta en marcha de los aparatos de gas o tras su adecuación por cambio de familia de gas.*
- *Parte 11: Operaciones en instalaciones receptoras en servicio.*
- *Parte 12: Criterios técnicos básicos para el control periódico de las instalaciones receptoras en servicio.*
- *Parte 13: Criterios técnicos básicos para el control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en servicio.*

Esta parte, junto con las 12 restantes, anulan y sustituyen las trece siguientes partes de la Norma UNE 60670 de julio de 2014:

- *Parte 1: Generalidades.*

- *Parte 2: Terminología.*
- *Parte 3: Tuberías, elementos, accesorios y sus uniones.*
- *Parte 4: Diseño y construcción.*
- *Parte 5: Recintos destinados a la instalación de contadores de gas.*
- *Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas.*
- *Parte 7: Requisitos de instalación y conexión de los aparatos a gas.*
- *Parte 8: Pruebas de estanquidad para la entrega de la instalación receptora.*
- *Parte 9: Pruebas previas al suministro y puesta en servicio.*
- *Parte 10: Verificación del mantenimiento de las condiciones de seguridad de los aparatos en su instalación.*
- *Parte 11: Operaciones en instalaciones receptoras en servicio.*
- *Parte 12: Criterios técnicos básicos para el control periódico de las instalaciones receptoras en servicio.*
- *Parte 13: Criterios técnicos básicos para el control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en servicio.*

Los cambios principales de esta parte de la Norma EN 60670 en comparación con la edición previa son los siguientes:

- Se exige la evidencia documental de la realización de cualquier operación de las indicadas en la tabla 1.
- Se añaden las siguientes operaciones a considerar:
 - Cambio de presión de contaje por sustitución de regulador.
 - Anulación de puntos de consumo.
 - Cese del suministro a la instalación.
- Se añade un apartado para replicar la definición de modificación de una instalación receptora recogida en la ITC-ICG 07 del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos.
- Se dota de contenido, mediante el desarrollo de los correspondientes apartados, a las operaciones de cambio de combustible, anulación de puntos de consumo y cese del suministro de gas.
- Se establece que el detector utilizado para la comprobación de la estanquidad debe ser calibrado periódicamente, en ningún caso por encima de periodos superiores a 18 meses. Alternativamente a la calibración se permite su verificación de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

1 Objeto y campo de aplicación

Esta parte de la norma tiene por objeto establecer las directrices generales de actuación para las operaciones que se realicen en instalaciones receptoras de gas en servicio suministradas con una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar.

2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación de esta).

UNE 60670-8, *Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de estanquidad para la entrega de la instalación receptora.*

UNE 60670-12:2023, *Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 12: Criterios técnicos básicos para el control periódico de las instalaciones receptoras en servicio.*

UNE 60670-13, *Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 13: Criterios técnicos básicos para el control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en servicio.*

UNE-EN 61779-1, *Aparatos eléctricos para la detección y medida de los gases inflamables. Parte 1: Requisitos generales y métodos de ensayo.*

UNE-EN 61779-4, *Aparatos eléctricos para la detección y medida de gases inflamables. Parte 4: Requisitos de funcionamiento para los aparatos del Grupo II, pudiendo indicar una fracción volumétrica de hasta el 100 % del límite inferior de explosividad.*

3 Relación de operaciones básicas

En las instalaciones receptoras de gas que se encuentren en servicio se pueden realizar, entre otras, las operaciones básicas que se relacionan en la tabla 1. Debe dejarse evidencia documental de la realización de tales operaciones.

Tabla 1 – Operaciones básicas que se pueden realizar en instalaciones receptoras de gas en servicio

Operación básica	Entidades que pueden realizar la operación		
	Empresa Distribuidora	Empresa Instaladora	Fabricante o Servicio de Asistencia Técnica (SAT)
Instalación común			
Interrupción del suministro	SÍ ¹⁾	SÍ ²⁾	–
Restablecimiento del suministro	SÍ ¹⁾	SÍ ²⁾	–
Modificación de la instalación ³⁾	–	SÍ	–
Reparación de la instalación ³⁾	–	SÍ	–
Corrección de defectos de la instalación	–	SÍ	–
Cambio de combustible de la instalación	SÍ	SÍ	–
Instalación individual			
Interrupción del suministro a la instalación	SÍ	SÍ	–
Restablecimiento del suministro a la instalación	SÍ	SÍ ⁴⁾	–
Interrupción de suministro a aparatos	SÍ	SÍ	SÍ
Restablecimiento del suministro a aparatos	SÍ	SÍ	SÍ
Modificación de la instalación ³⁾	–	SÍ	–
Reparación de la instalación ³⁾	–	SÍ	–
Retirar o colocar contador	SÍ	–	–
Cambio de presión de contaje por sustitución de regulador	–	SÍ ²⁾	–
Anulación de puntos de consumo	–	SÍ	–
Cese del suministro a la instalación	SÍ	–	–
1) El cierre o apertura de la llave de acometida sólo pueden ser efectuados por una persona perteneciente a la empresa distribuidora o autorizada por ella. 2) Comunicándolo a la empresa distribuidora. 3) Para la diferencia entre modificación y reparación de una instalación receptora, véanse los apartados 5.2 y 5.3. 4) En el caso de restablecimiento de suministro tras subsanar la empresa instaladora anomalías principales, que debe ser comunicado a la empresa distribuidora.			

4 Medidas de seguridad

4.1 Medidas generales de seguridad

Como requisitos generales de seguridad para efectuar trabajos en instalaciones receptoras de gas en servicio, con independencia de otras más concretas que se tomen en consideración para realizar operaciones específicas, se deben tomar las siguientes medidas:

- No fumar durante los trabajos.

- No efectuar trabajos en presencia de fuegos, hogares encendidos o focos calientes, en los locales donde se trabaje.
- No manipular las llaves de la instalación común que se encuentren precintadas, hasta la reparación de la avería.
- Cuando se produzcan interrupciones de los trabajos en curso, se deben tomar las medidas de seguridad adecuadas para asegurar la ausencia de gas y evitar la manipulación por parte de terceros, bloqueando si es posible la llave de corte correspondiente, colocando tapones, etc.
- No se deben realizar modificaciones o ampliaciones de la instalación sin cerrar el suministro, salvo que se utilicen técnicas adecuadas para operar en carga.
- Cualquier operación en que sea necesario proceder al vaciado de gas del interior de la instalación, se debe hacer de forma que no quede posibilidad de que en el interior del local donde se encuentra la instalación exista mezcla aire - gas comprendida entre los límites de inflamabilidad.

4.2 Medidas adicionales de seguridad en caso de que existan indicios razonables de presencia de gas

Además de las medidas generales indicadas en el apartado 4.1, como requisitos específicos de seguridad cuando se efectúen trabajos en zonas o locales donde existan indicios razonables de presencia de gas, se deben tomar las siguientes medidas adicionales:

- No se deben accionar los interruptores eléctricos (se incluye no apagar las luces ni los equipos en funcionamiento), ni generar chispas o llamas, y se debe proceder de inmediato a ventilar el local y a cerrar la llave de paso del gas.
- En trabajos en un recinto cerrado con presencia de gas, antes de entrar, se deben verificar las condiciones ambientales mediante el uso de detectores adecuados, conformes con las Normas UNE-EN 61779-1 o UNE-EN 61779-4, y realizar medidas periódicas de la presencia de gas en el ambiente.
- Cuando sea necesaria iluminación complementaria en trabajos con presencia de gas, se deben utilizar lámparas o linternas de seguridad.

5 Consideraciones específicas

5.1 Interrupción y restablecimiento del suministro de gas

En el caso de realizar una operación programada de interrupción o restablecimiento del suministro de gas a una instalación receptora, se debe avisar a los usuarios afectados por la misma. El aviso debe ser escrito y situarse en lugar visible.

En el caso de que se interrumpa el suministro a más de un usuario, se debe comunicar previamente a la empresa distribuidora. El cierre o apertura de la llave de acometida sólo pueden ser efectuados por personal perteneciente a la empresa distribuidora o autorizado por ella.

Para restablecer el suministro es preciso verificar que la instalación queda en aptitud de uso mediante la realización de una comprobación de estanquidad a la presión de operación utilizando alguno de los métodos establecidos en el apartado 6.1 (detector de gas, agua jabonosa, etc.).

5.2 Modificación de la instalación receptora

Se considera modificación de la instalación receptora la modificación de la instalación de gas con cambio de materiales o trazado en tramos de longitud superior a 1 m, así como cualquier ampliación de consumo o sustitución de aparatos por otros de diferentes características técnicas.

Para restablecer el suministro tras una modificación de la instalación es preciso realizar una prueba de estanquidad de la instalación según lo establecido en la Norma UNE 60670-8.

5.3 Reparación de la instalación receptora

Se consideran reparaciones de la instalación las actuaciones o sustituciones de tramos que no modifiquen las características de la instalación en cuanto a material y trazado. También se considera como reparación:

- La sustitución o ampliación de un tramo de longitud inferior o igual a 1 m, aunque se realice con cambio de trazado o material.
- Las actuaciones que afecten al local o a los aparatos.

Para restablecer el suministro tras una reparación en la instalación es preciso realizar una comprobación de la estanquidad del tramo reparado, a la presión de operación, verificando las uniones de cierre del tramo reparado con la instalación existente, mediante alguno de los métodos establecidos en el apartado 6.1 (detector de gas, agua jabonosa, etc.).

5.4 Cambio de combustible de la instalación

Para el cambio de combustible en una instalación receptora en servicio es necesario la comprobación de aquellos aspectos que permitan obtener la seguridad de dejar la instalación en disposición de pasar satisfactoriamente el control periódico definido en las Normas UNE 60670-12 y UNE 60670-13 con respecto al nuevo gas, debiendo efectuarse la comprobación de la estanquidad mediante un manómetro de esfera de clase 1,6 y escala adecuada, de manera que la presión a medir esté comprendida entre el 35 % y el 75 % del fondo de escala, con un manómetro digital o con un manómetro de columna de agua.

5.5 Cambio de contador

El cambio de contador de una instalación receptora sólo debe ser realizado por personal autorizado por la empresa distribuidora.

Para restablecer el suministro, tras un cambio de contador, es preciso realizar una comprobación de la estanquidad de las uniones del mismo a la presión de operación utilizando alguno de los métodos establecidos en el apartado 6.1 (detector de gas, agua jabonosa, etc.).

Antes de desmontar el contador se debe asegurar la continuidad eléctrica entre la entrada y la salida colocando un puente antichispas, si no existe aquella, que debe ser retirado cuando se haya instalado el nuevo contador.

Una vez sustituido el contador se debe proceder al precintado del equipo de medida.

5.6 Anulación de puntos de consumo

La anulación de un punto de consumo se debe realizar mediante el cierre, bloqueo, precinto y taponado de la llave de aparato, cuando ésta haya quedado conectada a la instalación. En caso de que se haya desmontado la llave de aparato se debe dejar el tubo cerrado mediante tapón soldado.

Tras dicha operación es preciso realizar una comprobación de la estanquidad del cierre realizado, a la presión de operación, mediante alguno de los métodos establecidos en el apartado 6.1.

5.7 Cese del suministro de gas

Para el cese de suministro de gas a una instalación la empresa distribuidora debe cerrar, precintar y taponar la llave de usuario y/o la llave de contador o, en su defecto, implementar medios en remoto mediante sistema de detección de su estado y de su manipulación para impedir la apertura de la instalación.

6 Comprobación de la estanquidad de la instalación receptora

6.1 Métodos

Para la comprobación de la estanquidad de una instalación de gas o de un tramo de la misma se puede utilizar aire, gas inerte o el gas de suministro.

La comprobación de la estanquidad se debe realizar a la presión de operación correspondiente a cada tramo, y mediante una de las siguientes técnicas:

- Con un detector portátil de gas en los tramos visibles y accesibles de la instalación individual o común, conexiones y aparatos de gas. Este detector debe ser calibrado periódicamente, en ningún caso por encima de periodos superiores a 18 meses. Alternativamente a la calibración se permite su verificación de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
- Con un manómetro de esfera de clase 1,6 y escala adecuada, de manera que la presión a medir esté comprendida entre el 35 % y el 75 % del fondo de escala, con un manómetro digital o con un manómetro de columna de agua.
- Mediante giro de la métrica del contador, cuando su resolución sea de al menos un litro. Para ello, se deben cerrar en primer lugar las llaves de conexión de los aparatos de gas y posteriormente cerrar la llave de entrada al contador, y dejando transcurrir un tiempo mínimo de cinco minutos, abrir de forma rápida la llave del contador y observar si la métrica del contador registra o no consumo.

La localización de fugas de gas en la instalación se puede efectuar mediante aplicación de agua jabonosa, con detectores de gas u otro método adecuado a tal fin. No se deben utilizar llamas para la detección de fugas de gas.

6.2 Valoración de la fuga de la instalación receptora

Una instalación receptora individual, en función de su potencia útil nominal, se debe considerar apta para uso o no de acuerdo a los criterios recogidos en los apartados 4.1.1.1 y 4.2.1.1 de la Norma UNE 60670-12:2023.

Cuando se deba efectuar la comprobación de la estanquidad de instalaciones receptoras comunes de gas que estén en servicio, el nivel de estanquidad se debe valorar de acuerdo con los criterios recogidos en los apartados 5.1.1 y 5.2.1 de la Norma UNE 60670-12:2023.

Las instalaciones de gas calificadas como no aptas para uso se deben dejar fuera de servicio en el mismo momento en que se localicen las fugas, precintando la llave de la instalación que aisle al tramo afectado.

Cuando se detecte una instalación receptora en aptitud de uso pendiente de corrección o no apta para uso, se debe informar de inmediato a la empresa distribuidora.

Una vez realizadas las acciones oportunas para alcanzar el nivel de aptitud de uso, la empresa distribuidora debe ser informada.

Para información relacionada con el desarrollo de las normas contacte con:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6

28004 MADRID-España

Tel.: 915 294 900

info@une.org

www.une.org

Para información relacionada con la venta y distribución de las normas contacte con:

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Tel.: 914 326 000

normas@aenor.com

www.aenor.com



organismo de normalización español en:

